

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pengambilan Gambar Tower BTS, Verifikasi Metadata & Pelaporan Aerial

No. Dok SOP/OPS/AERO-003	Revisi 06 (September 2026)	Tgl Efektif 11 September 2026
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

1. TUJUAN & RUANG LINGKUP

- 1.1 Tujuan:** Dokumen SOP ini mengatur tata cara standar pengambilan foto & video dokumentasi tower telekomunikasi (BTS) menggunakan drone, aturan wajib verifikasi metadata file (GPS, Altitude, Timestamp) pra-upload — termasuk lewat **Built-in EXIF Inspector** pada aplikasi AeroSurvey Pro — serta alur pelaporan terintegrasi guna menjamin integritas data lapangan yang valid dan akurat.
- 1.2 Ruang Lingkup:** Berlaku bagi seluruh Pilot Drone (RPIC), Surveyor, dan Tenaga Lapangan dalam mendokumentasikan aset tower BTS, inspeksi site aerial, verifikasi berkas, dan sinkronisasi laporan ke Google Drive & Spreadsheet terpusat.

BAGIAN I — TATA CARA PENGAMBILAN FOTO & VIDEO TOWER BTS

2. Lokasi Tower & Pencatatan Ketinggian (AMSL)

- **Titik Koordinat Lokasi:** diberikan melalui tautan Google Maps (*Order Sites Map*) di tab **Bantuan & Dokumen** AeroSurvey Pro setelah konfirmasi administrasi.
- **Foto Papan Nama Tower & Altimeter:** wajib mengambil foto papan nama tower/shelter di lokasi menggunakan aplikasi Altimeter pada smartphone untuk mencatat nilai AMSL (Above Mean Sea Level).

3. Waktu Pengambilan Foto dan Video

- **Jendela waktu:** pukul 07.00 s/d 17.00 WIB/WITA/WIT (indikasi: lampu suar tower sudah padam).
- **Kondisi langit & terbang:** langit wajib cerah (tidak gelap/sangat mendung). Durasi terbang normal 5–10 menit per tower sejak take-off hingga landing.

4. Spesifikasi Teknik Pengambilan Foto & Video (Wajib)

Format foto HD 1080 (16:9) dan video HD 1080 / 30 fps. Paket dokumentasi per tower terdiri dari **7 foto + 1 video 360°** (total 8 berkas), termasuk 1 foto HP Altimeter:

Jenis Berkas	Posisi & Ketinggian Drone	Sudut Kamera (Gimbal)	Ketentuan Visual
Foto 1 (Ground)	Di tanah 0 m menghadap tower	Tilt lurus / menyesuaikan	Tampak depan tapak tower dan pagar/shelter
Foto 2 (Utara)	½ tinggi tower menghadap Utara	Gimbal horizontal 0°	Tower utuh top–dasar, presisi & simetris
Foto 3 (Timur)	½ tinggi tower menghadap Timur	Gimbal horizontal 0°	Tower utuh top–dasar, presisi & simetris
Foto 4 (Selatan)	½ tinggi tower menghadap Selatan	Gimbal horizontal 0°	Tower utuh top–dasar, presisi & simetris
Foto 5 (Barat)	½ tinggi tower menghadap Barat	Gimbal horizontal 0°	Tower utuh top–dasar, presisi & simetris
Foto 6 (Top)	Di atas top tower, jarak ~2 m, hadap Utara	Tilt-down full 90°	Puncak tower, penangkal petir, antena tertinggi
Video 360° Panoramic	Hover di atas tower, putar CW 60–90 dtk	Mulai tilt-down; Ground 75% : Langit 25%	Panorama sekeliling tanpa patah-patah
Foto HP (Altimeter)	Papan nama tower via smartphone	Kamera HP + App Altimeter	Angka AMSL tanah + koordinat GPS terbaca

5. Standar Penamaan File Menggunakan ID Tower / Site

Jenis File	Format Penamaan Standar	Contoh (ID: PK1276)
Foto 4 arah	[ID_SITE]_[Arah].jpg	PK1276_Utara.jpg, PK1276_Timur.jpg, ...
Foto Top Tower	[ID_SITE]_Top(ketinggian)M.jpg	PK1276_Top42M.jpg
Foto Ground 0 m	[ID_SITE]_Ground.jpg	PK1276_Ground.jpg
Video 360° Panorama	[ID_SITE]_(NamaPilot)360.mp4	PK1276_AlexKelana360.mp4
Foto HP Altimeter	[ID_SITE]_Altimeter(tinggi)M.jpg	PK1276_Altimeter42M.jpg

6. ATURAN WAJIB VERIFIKASI METADATA EXIF (GPS & KETINGGIAN) PRA-UPLOAD

KEBIJAKAN MUTU MUTLAK (QUALITY CONTROL): Pilot **WAJIB** memastikan seluruh file foto (JPG/DNG) dan video memiliki metadata EXIF / geotag tertanam secara utuh sebelum diunggah ke Google Drive. Berkas tanpa metadata koordinat GPS & ketinggian akan **DITOLAK** oleh QC Studio dan dinyatakan tidak valid.

6.1 Tag Metadata Wajib pada File Foto/Video

Tag Metadata EXIF	Nilai Parameter Standar	Fungsi Verifikasi QC
GPS Latitude & Longitude	Derajat desimal (mis. -6.421500, 106.634200)	Memverifikasi pengambilan di titik tower target
GPS Altitude (Ketinggian)	Meter AGL & AMSL (mis. 42.5 m)	Memverifikasi ketinggian terbang (½ tinggi / 2 m di atas top)
DateTimeOriginal	YYYY:MM:DD HH:MM:SS	Memverifikasi jendela waktu 07.00–17.00
Camera Make & Model	Merk/model drone (mis. DJI Mavic 3 Enterprise)	Memvalidasi wahana sesuai spesifikasi kontrak

Contoh hasil inspeksi: [GPS] Lat/Long valid · Altitude terbaca · DateTime dalam jendela operasi · Device = model drone · Status Geotag: VALID ✓

6.2 Built-in EXIF Inspector di AeroSurvey Pro (Baru)

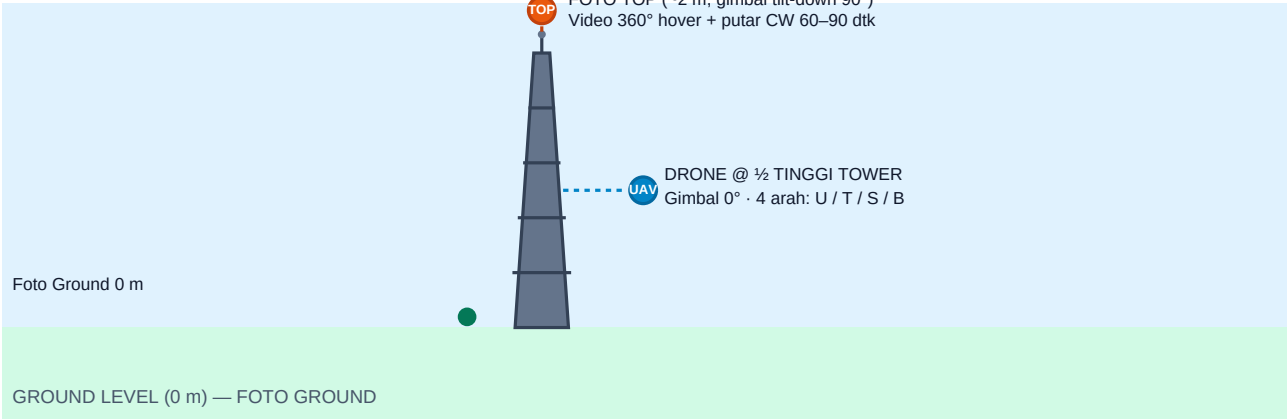
Pada tab **Formulir Survey**, buka expander **■ Cek Metadata EXIF foto**. Pilih satu atau beberapa foto JPG dari drone/HP. Aplikasi menampilkan status per file: **OK** (GPS + waktu), **PARTIAL**, atau **FAIL**, beserta latitude, longitude, altitude, DateTime, dan model kamera.

- Gunakan inspector **sebelum** mengunggah berkas ke folder Google Drive.
- Video sering tidak membawa EXIF yang sama seperti foto — prioritaskan cek pada file JPG.
- Jika status FAIL/PARTIAL: perbaiki geotag di lapangan (GPS drone lock ≥10 satelit; jangan pakai filter yang menghapus EXIF) lalu cek ulang.

6.3 Aplikasi Cadangan di Perangkat (jika diperlukan)

Platform	Aplikasi	Sumber
Android	Photo EXIF Editor (Xnano), Aura EXIF Viewer	Google Play Store
iOS	Exif Metadata, Metapho	App Store
Desktop	ExifTool, GeoSetter (Windows), Properties bawaan OS	exiftool.org / geosetter.de

7. Ilustrasi Geometri Penerbangan Drone Terhadap Tower BTS



Ringkas: **Ground 0 m** → **4 arah di ½ tinggi** (gimbal 0°) → **Foto Top** (~2 m, tilt-down 90°) → **Video 360°** hover putar searah jarum jam 60–90 detik.

BAGIAN II — TATA CARA PELAPORAN MELALUI APLIKASI AEROSURVEY PRO

Navigasi aplikasi memakai **tab** (tanpa sidebar): **Formulir Survey** · **Pengaturan** · **Bantuan & Dokumen**. Label bulan memakai format Inggris (JAN, FEB, ..., DEC) agar selaras dengan backend Google Apps Script.

Tahap 0 — Cek Metadata (disarankan)

Sebelum atau bersamaan dengan persiapan upload, buka expander **Cek Metadata EXIF** di Formulir Survey. Pastikan foto kritis berstatus **OK**.

Tahap 1 — Pembuatan Folder Upload di Google Drive

Setelah berkas lolos verifikasi metadata, lanjutkan alur berikut:

1. Buka tab **Formulir Survey**.
2. Isi **Nama Site / ID Tower** (contoh: PK1276).
3. Isi **Email Pilot (Akun Google)** — wajib akun Google valid agar dapat hak editor folder.
4. Klik **Buat Folder Upload**. Server membuat folder bulanan & folder site, serta mencoba memberi akses editor ke email pilot.
5. Klik **Buka Folder Upload di Google Drive**, unggah ke-8 berkas yang telah terverifikasi metadatanya.
6. Setelah upload Drive tuntas 100%, klik **Selesai Upload (Lanjut ke Tahap 2)**.

Tahap 2 — Pengisian Data Laporan & Koordinat Lokasi

Formulir Tahap 2 terbuka setelah Tahap 1 dikonfirmasi selesai.

1. Isi **Nama Pilot** dan pilih **Model Drone** (atau “Lainnya...” lalu ketik model kustom).
2. Nama Site terisi otomatis dari Tahap 1 (tidak perlu diubah).
3. **Titik koordinat lokasi** — pilih salah satu cara:
 - Klik **Deteksi Lokasi (GPS)** di lokasi tower (izinkan lokasi browser; halaman akan memuat ulang dan mengisi koordinat otomatis).
 - Atau ketik manual format desimal: -6.421500, 106.634200.
 - Atau **klik peta interaktif** untuk menempatkan marker.
4. Klik **Kirim Laporan**. Backend memvalidasi data, menjalankan deduplikasi MD5, menyalin berkas ke folder backup admin, mencatat baris rekap ke Google Spreadsheet, dan mengirim email notifikasi admin.
5. Untuk site berikutnya: klik **Buat Laporan Baru (Reset)**.

Tab Bantuan & Dokumen

- Tautan **Order Sites Map** (URL dapat diatur admin).
- Tombol **Buka SOP di Google Drive** (jika link diisi admin) dan/atau **Unduh SOP (PDF)** jika file lokal tersedia di server app.

8. MATRIKS PENANGANAN KENDALA (TROUBLESHOOTING)

Kendala	Penyebab	Tindakan Solusi
Metadata EXIF tidak muncul / status FAIL	GPS drone belum lock; geotag nonaktif; file diedit pihak ketiga	Pastikan ≥10 satelit sebelum shutter; jangan pakai filter penghapus EXIF; cek ulang lewat Built-in Inspector atau Photo EXIF Editor / ExifTool.
Deteksi Lokasi (GPS) gagal / textbox tidak berubah	Izin lokasi ditolak; non-HTTPS; reload diblokir	Izinkan lokasi di browser; gunakan app via HTTPS (Cloud); alternatif: ketik koordinat atau klik peta. Jika status tombol menampilkan angka, salin manual ke textbox.
Koordinat di form kosong / salah	Belum deteksi GPS, belum ketik, atau belum klik peta	Gunakan salah satu dari tiga metode input koordinat di Tahap 2.
Gagal buat folder / izin Drive	Email bukan akun Google aktif / kebijakan domain	Gunakan akun Google valid. Jika editor gagal, admin dapat bagikan folder manual.
Laporan offline / gagal sinkron	Tanpa sinyal atau URL Apps Script belum diisi	Data hanya di memori sesi browser. Kirim ulang saat online; pastikan URL Web App benar.
File disalin = 0	Folder sumber kosong / belum upload ke folder site	Pastikan 8 berkas sudah di folder Drive site sebelum Kirim Laporan.
Skipped tinggi (duplikat)	Submit ulang site yang sama; file sudah di backup	Normal jika dedup bekerja. Cek folder backup admin.

RINGKASAN ALUR KERJA PILOT

1) Ambil 7 foto + 1 video sesuai geometri SOP → 2) **Cek EXIF** (Built-in Inspector) → 3) Buat folder upload → unggah ke Drive → Selesai Upload → 4) Isi pilot & drone → **Deteksi GPS / ketik / klik peta** → Kirim Laporan → 5) Site berikutnya: Reset.

Catatan revisi 06: Ditambahkan panduan **Built-in EXIF Inspector** dan tombol **Deteksi Lokasi (GPS)** sesuai AeroSurvey Pro v3.1. Ilustrasi geometri tower–drone dipertahankan. Dihapus: panduan administrator (poin 8 lama), lembar pengesahan (poin 10 lama), dan referensi centang “ingat email”. Navigasi app: tab Formulir / Pengaturan / Bantuan.